**Métodos Formais**

**Prof. Júlio Machado**

# Trabalho 1

**Provas por Indução de Especificações Equacionais Recursivas**

O objetivo deste trabalho é construir especificações equacionais recursivas e provas formais por indução e a verificação de sua validade no sistema Isabelle usando obrigatoriamente a linguagem Isar. O trabalho será realizado em grupos de até 5 alunos.

<u>Enunciado dos problemas:</u>

1) Seja a seguinte especificação de uma função recursiva sobre números naturais para o cálculo da potência:

| | |
|---|---|
| $pot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ | |
| $pot(x, 0) = 1$ | (poteq1) |
| $pot(x, y + 1) = x * pot(x, y)$ | (poteq2) |

Prove primeiro o seguinte lema:

$\forall x, m, n \in \mathbb{N}\big(pot(x, m + n) = pot(x, m) * pot(x, n)\big)$

Utilizando o lema como auxiliar, prove o seguinte teorema:

$\forall x, m, n \in \mathbb{N}\big(pot(x, m * n) = pot(pot(x, m), n)\big)$

2) Sejam as seguintes especificações de funções recursivas sobre o tipo indutivo de listas:

| | |
|---|---|
| $cat: List(\tau) \times List(\tau) \to List(\tau)$ | |
| $cat([\quad], ys) = ys$ | (cateq1) |
| $cat(x: xs, ys) = x: cat(xs, ys)$ | (cateq2) |
| | |
| $reverso: List(\tau) \to List(\tau)$ | |
| $reverso([\quad]) = [\quad]$ | (reveq1) |
| $reverso(x: xs) = cat(reverso(xs), [x])$ | (reveq2) |
| | |
| $somatorio: List(\tau) \to \mathbb{N}$ | |
| $somatorio([\quad]) = 0$ | (somaeq1) |
| $somatorio(x: xs) = x + somatorio(xs)$ | (somaeq2) |

Prove primeiro o seguinte lema:

$$\forall xs, ys \in List(\mathbb{N}) \left(somatorio\big(cat(xs, ys)\big) = somatorio(xs) + somatorio(ys)\right)$$

Utilizando o lema como auxiliar, prove o seguinte teorema:

$$\forall xs \in List(\mathbb{N}) \left(somatorio\big(reverso(xs)\big) = somatorio(xs)\right)$$

<u>Entrega:</u>

A entrega deve ser realizada na sala indicada no Moodle até a data limite e composta de dois documentos:

1. Documento PDF contendo a prova formal por indução dos teoremas/lemas apresentados, no estilo utilizado nas demonstrações em sala de aula (onde cada passo de prova deve ser justificado), juntamente com o nome de todos os integrantes do grupo.
2. Arquivo (.thy) contendo todo o código-fonte em Isabelle da verificação em Isar de que as provas apresentadas no item "1" estão corretas, juntamente com o nome de todos os integrantes do grupo.

IMPORTANTE:

- Utilize obrigatoriamente como base o arquivo Isabelle disponibilizado no Moodle. Trabalhos que não utilizem o arquivo fornecido e que apresentem alterações nas funções e teoremas indicados sofrerão penalidades na avaliação.
- A prova em Isar deve ser a mais detalhada possível, mostrando todos os passos da prova por indução construída no documento PDF do item "1"; pular etapas de provas pelo uso de táticas automáticas do provador acarretará penalidades na avaliação.

<u>Observações:</u>

- Cópia de trabalhos é plágio, sujeito a processo disciplinar. Os trabalhos envolvidos em plágio receberão nota 0,0 (zero).
- Dúvidas sobre a especificação devem ser esclarecidas com o professor.
- Não serão aceitos trabalhos entregues além da data limite.
- Não serão aceitos trabalho entregues via correio eletrônico.